高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第13章 · 4 节

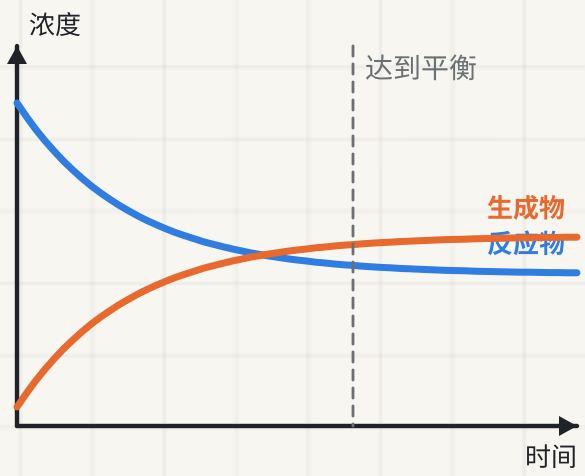
反应会停下来吗?

第13章 化学平衡基本概念
(Fundamental Equilibrium Concepts)

01

化学平衡

第13.1节：可逆反应中正、逆反应速率相等时达到动态平衡，各物质浓度保持不变，但反应没有停止



动态平衡

正反应速率 = 逆反应速率

浓度不再变化

反应没有停止

↓

02

平衡常数

第13.2节：平衡常数 K 是平衡时生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比；比较反应商 Q 和 K 可判断反应进行的方向

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K = [C]^c[D]^d / [A]^a[B]^b$$

Q 与 K 比较判断反应方向；纯固体和纯液体不写入表达式

↓

03

勒夏特列原理

第13.3–13.4节：改变浓度、压强或温度，平衡会向减弱这种改变的方向移动；只有温度改变 K；用 ICE 表计算平衡浓度

加反应物	升高温度	增大压强	催化剂
平衡向右移	向吸热方向移	向气体分子少的方向移	不移动平衡只加快到达

这一章要点

- **K** · 平衡常数
- **Q 对 K** · 判断方向
- **拓展** · 查合成氨条件
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第13章 Fundamental Equilibrium Concepts · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)